

Отчёт по лабораторной работе 5

Конфигурирование VLAN

Илья Колонтырский

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Схема сети	6
2.2	Настройка VTP-сервера и создание VLAN на msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1	7
2.3	Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1	8
2.4	Настройка коммутатора msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2	9
2.5	Настройка коммутатора msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3	10
2.6	Настройка коммутатора msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4	11
2.7	Настройка IP-адресов серверов	12
2.8	Настройка IP-адресов рабочих станций	14
2.9	Проверка сетевой связности с помощью команды ping	18
2.10	Анализ передачи ICMP-пакета в режиме Simulation	23
2.11	Анализ структуры передаваемого пакета	24
3	Вывод	26
4	Контрольные вопросы	28

Список иллюстраций

2.1	Схема сети: физическая структура соединений между коммутаторами, рабочими станциями и серверами	7
2.2	Настройка VTP-сервера и создание VLAN на центральном коммутаторе	8
2.3	Настройка VTP-клиента и назначение VLAN на коммутаторе msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1	9
2.4	Настройка VTP-клиента и серверного VLAN на коммутаторе msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2	10
2.5	Настройка VTP-клиента и серверного VLAN на коммутаторе msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3	11
2.6	Настройка VTP-клиента и распределение пользовательских портов по VLAN на коммутаторе msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4	12
2.7	Настройка IP-адреса веб-сервера	13
2.8	Настройка IP-адреса файлового сервера	13
2.9	Настройка IP-адреса почтового сервера	14
2.10	Настройка IP-адреса ПК dk-donskaya	15
2.11	Настройка IP-адреса ПК dk-pavlovskaya	15
2.12	Настройка IP-адреса ПК dep-donskaya	16
2.13	Настройка IP-адреса ПК adm-donskaya	16
2.14	Настройка IP-адреса ПК other-donskaya	17
2.15	Настройка IP-адреса ПК other-pavlovskaya	17
2.16	Проверка доступности устройств внутри одного VLAN	18
2.17	Проверка недоступности устройств из разных VLAN	19
2.18	Проверка связи между устройствами VLAN other	20
2.19	Отсутствие связи между разными VLAN	21
2.20	Проверка доступности серверов в одной сети	22
2.21	Проверка недоступности устройств других VLAN с сервера	23
2.22	Процесс передачи пакета ICMP в режиме Simulation	24
2.23	Структура ICMP-пакета и заголовков протоколов	25

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Ход выполнения

В рамках работы была выполнена настройка коммутационной инфраструктуры сети с использованием технологий **Trunk** и **VTP**. На центральном коммутаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1** был настроен режим **VTP Server**, создан домен **donskaya**, задан пароль **cisco**, а также добавлены VLAN в соответствии со структурой сегментации сети.

На остальных коммутаторах — **msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1**, **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2**, **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3** и **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4** — был настроен режим **VTP Client**, после чего на интерфейсах были назначены соответствующие VLAN для пользовательских и серверных портов.

2.1 Схема сети

На схеме представлена физическая топология сети. Центральным узлом является коммутатор **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1**, от которого по trunk-соединениям подключены остальные коммутаторы.

Коммутатор **msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1** обслуживает пользователей площадки Pavlovskaya, коммутатор **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4** — пользовательские рабочие станции площадки Donskaya, а коммутаторы **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2** и **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3** обеспечивают подключение серверного сегмента сети.

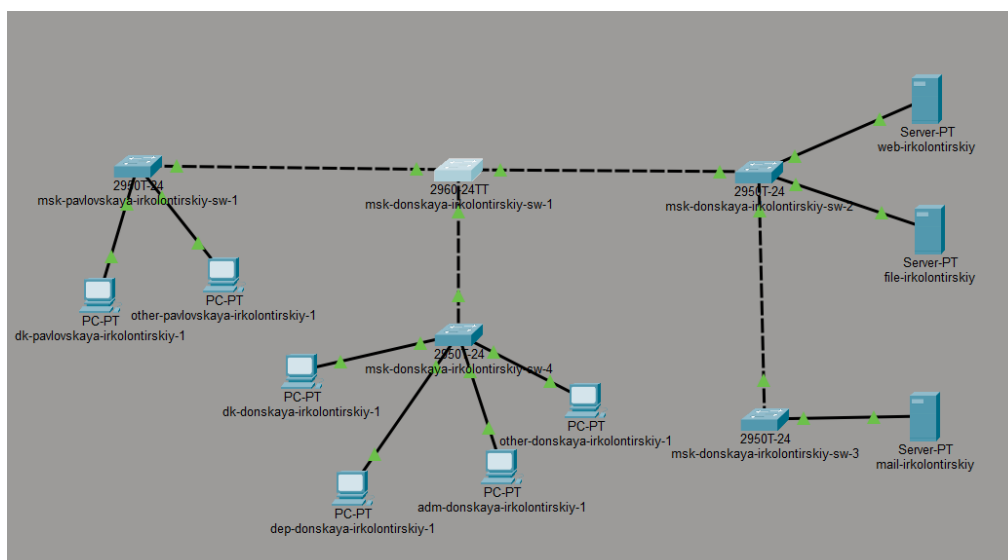


Рис. 2.1: Схема сети: физическая структура соединений между коммутаторами, рабочими станциями и серверами

2.2 Настройка VTP-сервера и создание VLAN на msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1

На коммутаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1** был включён режим **VTP Server**. Далее был задан VTP-домен **donskaya** и пароль **cisco**. После этого были созданы VLAN и назначены имена в соответствии со структурой сети:

- **VLAN 2** — management
- **VLAN 3** — servers
- **VLAN 101** — dk
- **VLAN 102** — departaments
- **VLAN 103** — adm

- **VLAN 104** — other

Также на интерфейсах **FastEthernet0/24**, **FastEthernet0/1**, **GigabitEthernet0/1** и **GigabitEthernet0/2** был настроен режим **trunk**, что обеспечило передачу VLAN между коммутаторами.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#vtp mode serv
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#vtp dom donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donsкаya.

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.2: Настройка VTP-сервера и создание VLAN на центральном коммутаторе

2.3 Настройка коммутатора

msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1

Коммутатор **msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1** был переведён в режим **VTP Client** и подключён к домену **donsкаya** с использованием пароля **cisco**. На интер-

фейсе **FastEthernet0/24** был настроен trunk-порт для соединения с магистральным коммутатором.

Для пользовательских портов была выполнена привязка к VLAN:

- диапазон **FastEthernet0/1 – FastEthernet0/15** назначен в **VLAN 101**
- интерфейс **FastEthernet0/20** назначен в **VLAN 104**

```

Password:
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#vtp dom donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int r f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if-range)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw acc vlan 104
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#^Z
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1#
```

Рис. 2.3: Настройка VTP-клиента и назначение VLAN на коммутаторе msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1

2.4 Настройка коммутатора

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2

На коммутаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2** был включён режим **VTP Client**, после чего заданы домен **donskaya** и пароль **cisco**.

Для соединений с другими коммутаторами были переведены в режим **trunk** интерфейсы **GigabitEthernet0/1** и **GigabitEthernet0/2**.

Порты **FastEthernet0/1 – FastEthernet0/2**, к которым подключены серверы, были настроены как access-порты и включены в **VLAN 3**, предназначенную для серверного сегмента сети.

```
User Access Verification
Password:
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#vtp mod cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#vtp dom donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#int r g0/1-g0/2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if-range)#sw mode trunk

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if-range)#int r f0/1-f0/2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#
```

Рис. 2.4: Настройка VTP-клиента и серверного VLAN на коммутаторе msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2

2.5 Настройка коммутатора

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3

Коммутатор **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3** также был настроен как **VTP Client** с параметрами домена **donskaya** и паролем **cisco**.

На интерфейсе **GigabitEthernet0/1** был настроен trunk-порт для подключения к вышестоящему коммутатору.

Диапазон портов **FastEthernet0/1 – FastEthernet0/2** был переведён в режим access и включён в **VLAN 3**, что позволило подключённому серверу работать в серверной сети.

```

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#vtp mod cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#vtp dom donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name c
donsкаya.

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#int g0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#int r f0/1-f0/2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3#

```

Рис. 2.5: Настройка VTP-клиента и серверного VLAN на коммутаторе msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3

2.6 Настройка коммутатора

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4

На коммутаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4** был настроен режим **VTP Client**, указан VTP-домен **donsкаya** и пароль **cisco**.

Интерфейс **GigabitEthernet0/1** был переведён в режим **trunk** для передачи VLAN к центральному коммутатору.

Пользовательские интерфейсы были распределены по VLAN следующим образом:

- **FastEthernet0/1 – FastEthernet0/5 → VLAN 101**
- **FastEthernet0/6 – FastEthernet0/10 → VLAN 102**

- **FastEthernet0/11 – FastEthernet0/15 → VLAN 103**
- **FastEthernet0/16 – FastEthernet0/20 → VLAN 104**

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#int r f0/1-f0/5
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#int r f0/6-f0/10
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 102
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#int r f0/11-f0/15
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 103
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#int r f0/16-f0/20
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 104
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4#
```

Рис. 2.6: Настройка VTP-клиента и распределение пользовательских портов по VLAN на коммутаторе msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4

2.7 Настройка IP-адресов серверов

После настройки VLAN и trunk-соединений была выполнена конфигурация сетевых параметров серверов. Для каждого сервера был задан статический IP-адрес в соответствии с адресным планом сети. Все серверы размещены в серверной подсети **10.128.0.0/24**, где шлюзом по умолчанию является адрес **10.128.0.1**.

На сервере **web-irkolontirskiy** был установлен следующий сетевой адрес:

- IP-адрес: **10.128.0.2**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Шлюз по умолчанию: **10.128.0.1**

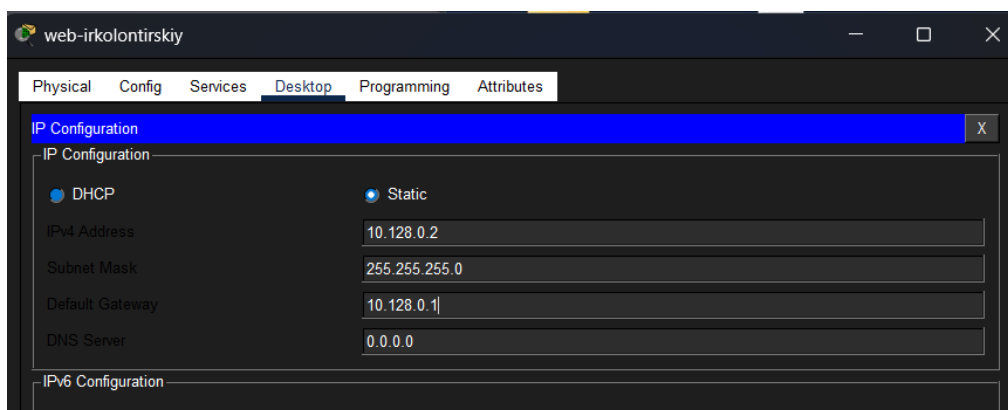


Рис. 2.7: Настройка IP-адреса веб-сервера

На сервере **file-irkolontirskiy** был настроен следующий IP-адрес:

- IP-адрес: **10.128.0.3**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Шлюз по умолчанию: **10.128.0.1**

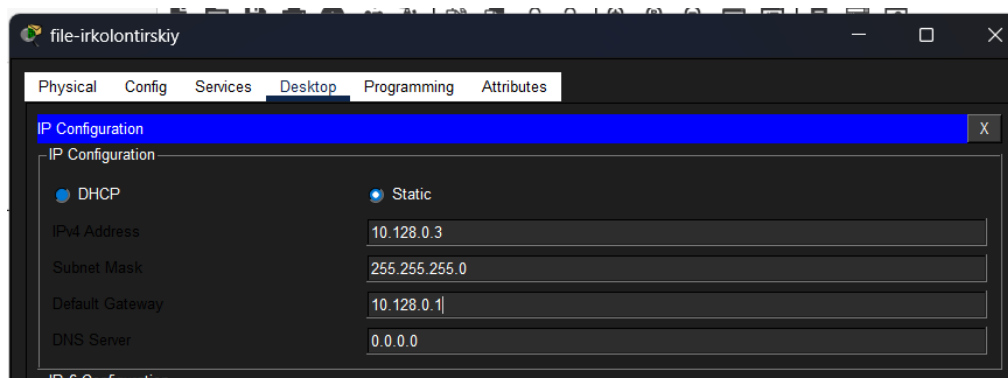


Рис. 2.8: Настройка IP-адреса файлового сервера

На сервере **mail-irkolontirskiy** также была выполнена настройка статического адреса:

- IP-адрес: **10.128.0.4**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Шлюз по умолчанию: **10.128.0.1**

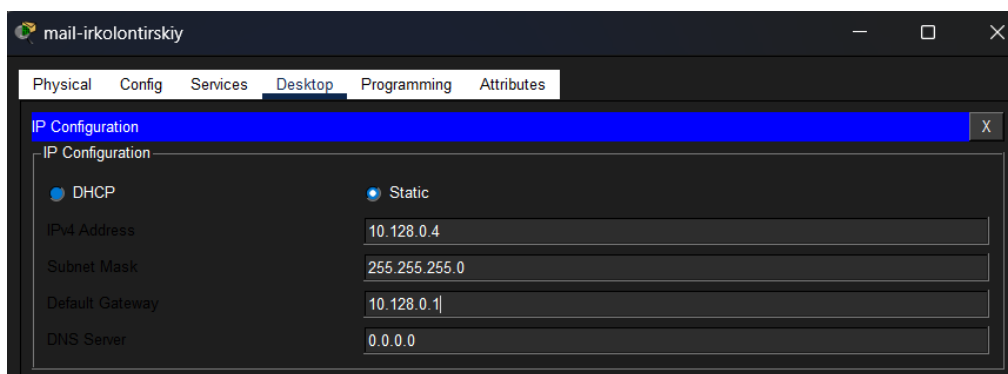


Рис. 2.9: Настройка IP-адреса почтового сервера

2.8 Настройка IP-адресов рабочих станций

После настройки серверов была выполнена конфигурация сетевых параметров пользовательских компьютеров. Для каждого устройства были заданы статические IP-адреса из соответствующих подсетей VLAN. В качестве шлюза по умолчанию использовался адрес маршрутизатора, соответствующий каждой подсети.

Рабочая станция **dk-donskaya-irkolontirskiy-1** была настроена в подсети **10.128.3.0/24**:

- IP-адрес: **10.128.3.2**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Шлюз: **10.128.3.1**

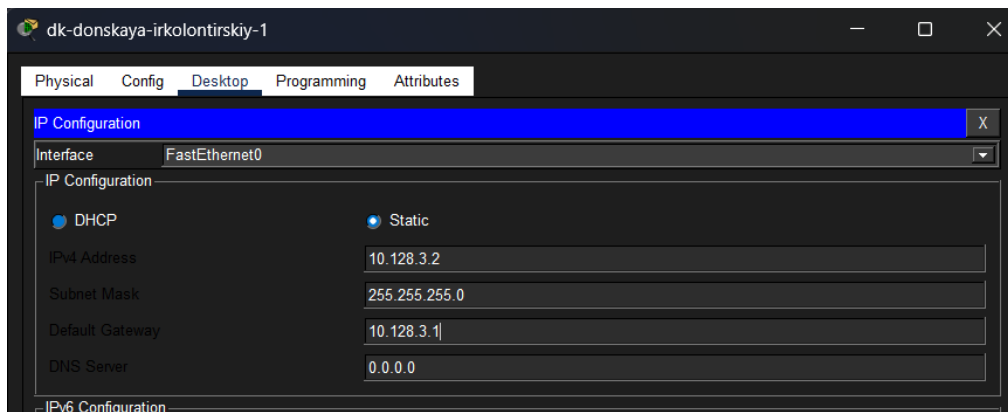


Рис. 2.10: Настройка IP-адреса ПК dk-donskaya

Рабочая станция **dk-pavlovskaya-irkolontirskiy-1** также относится к сети **10.128.3.0/24** и имеет следующие параметры:

- IP-адрес: **10.128.3.5**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Шлюз: **10.128.3.1**

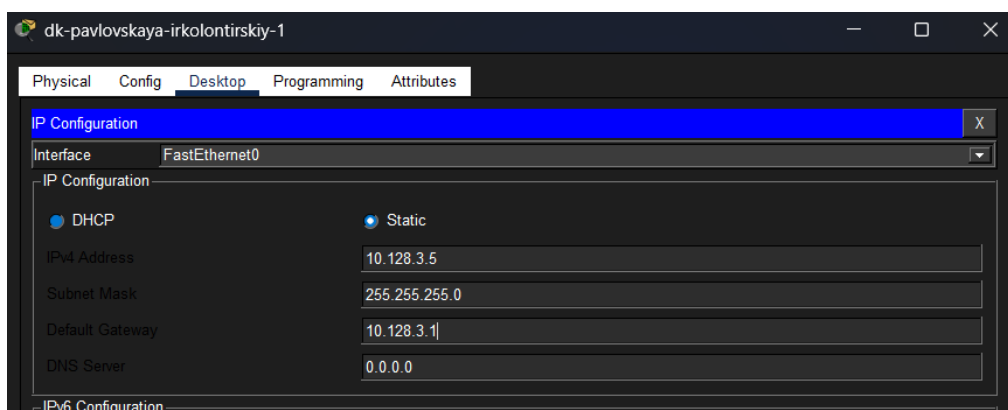


Рис. 2.11: Настройка IP-адреса ПК dk-pavlovskaya

Рабочая станция **dep-donskaya-irkolontirskiy-1** была настроена в сети **10.128.4.0/24**:

- IP-адрес: **10.128.4.2**
- Маска подсети: **255.255.255.0**

- Шлюз: **10.128.4.1**

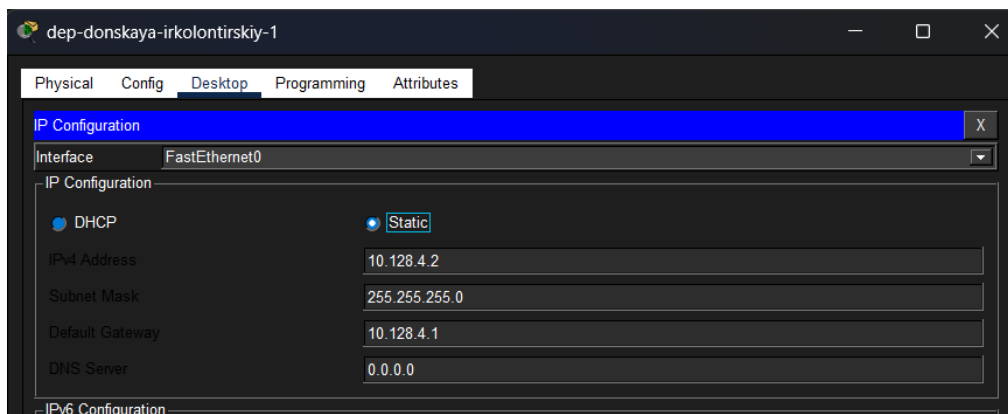


Рис. 2.12: Настройка IP-адреса ПК dep-donskaya

Рабочая станция **adm-donskaya-irkolontirskiy-1** относится к административной подсети **10.128.5.0/24**:

- IP-адрес: **10.128.5.2**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Шлюз: **10.128.5.1**

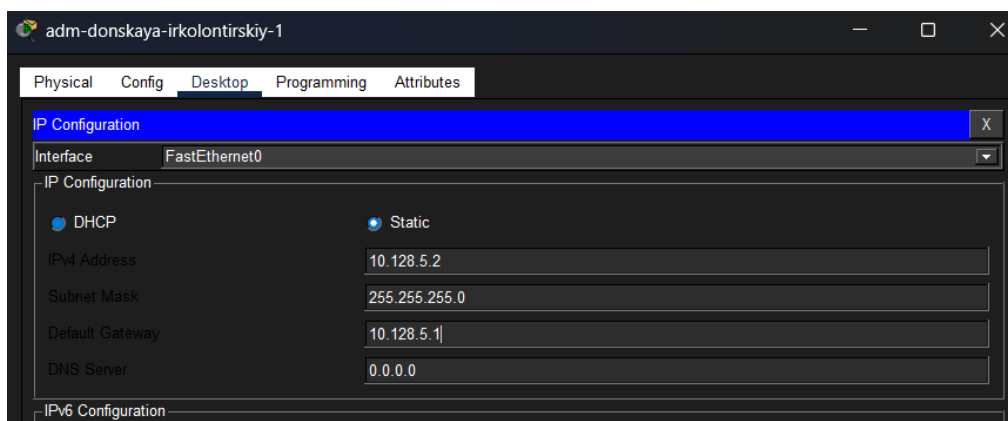


Рис. 2.13: Настройка IP-адреса ПК adm-donskaya

Рабочая станция **other-donskaya-irkolontirskiy-1** была настроена в сети **10.128.6.0/24**:

- IP-адрес: **10.128.6.2**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Шлюз: **10.128.6.1**

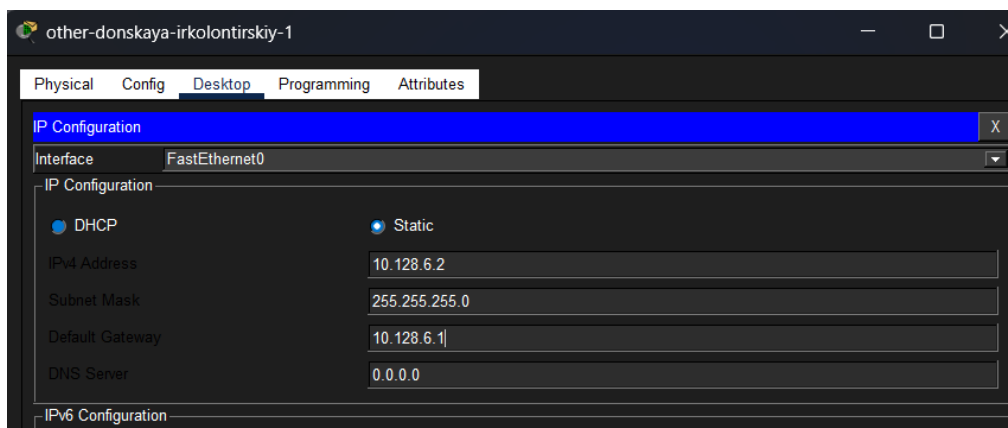


Рис. 2.14: Настройка IP-адреса ПК other-donskaya

Рабочая станция **other-pavlovskaya-irkolontirskiy-1** также относится к подсети **10.128.6.0/24**:

- IP-адрес: **10.128.6.5**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Шлюз: **10.128.6.1**

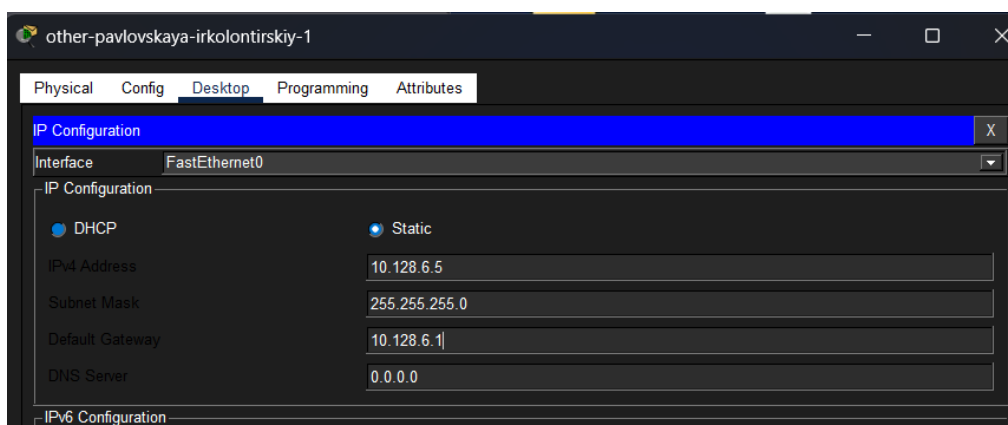
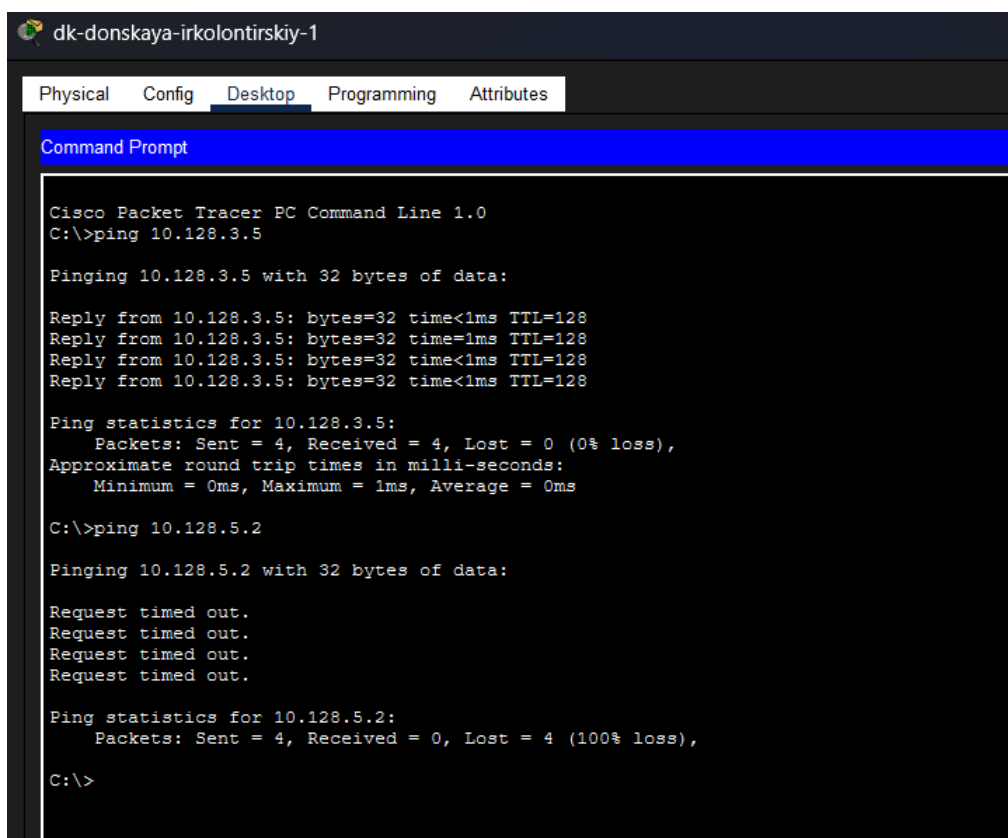


Рис. 2.15: Настройка IP-адреса ПК other-pavlovskaya

2.9 Проверка сетевой связности с помощью команды ping

После настройки IP-адресов на серверах и рабочих станциях была выполнена проверка сетевой связности с использованием утилиты **ping**. Проверка проводилась между устройствами, принадлежащими одному VLAN, а также между устройствами из разных VLAN.

При выполнении проверки было установлено, что устройства, находящиеся в одной подсети VLAN, успешно обмениваются ICMP-пакетами. Например, с рабочей станции **dk-donskaya-irkolontirskiy-1** был выполнен ping до устройства **10.128.3.5**, которое находится в той же сети **10.128.3.0/24**. В ответ были получены ICMP-ответы без потерь пакетов.



```
dk-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.5

Pinging 10.128.3.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.2

Pinging 10.128.5.2 with 32 bytes of data:

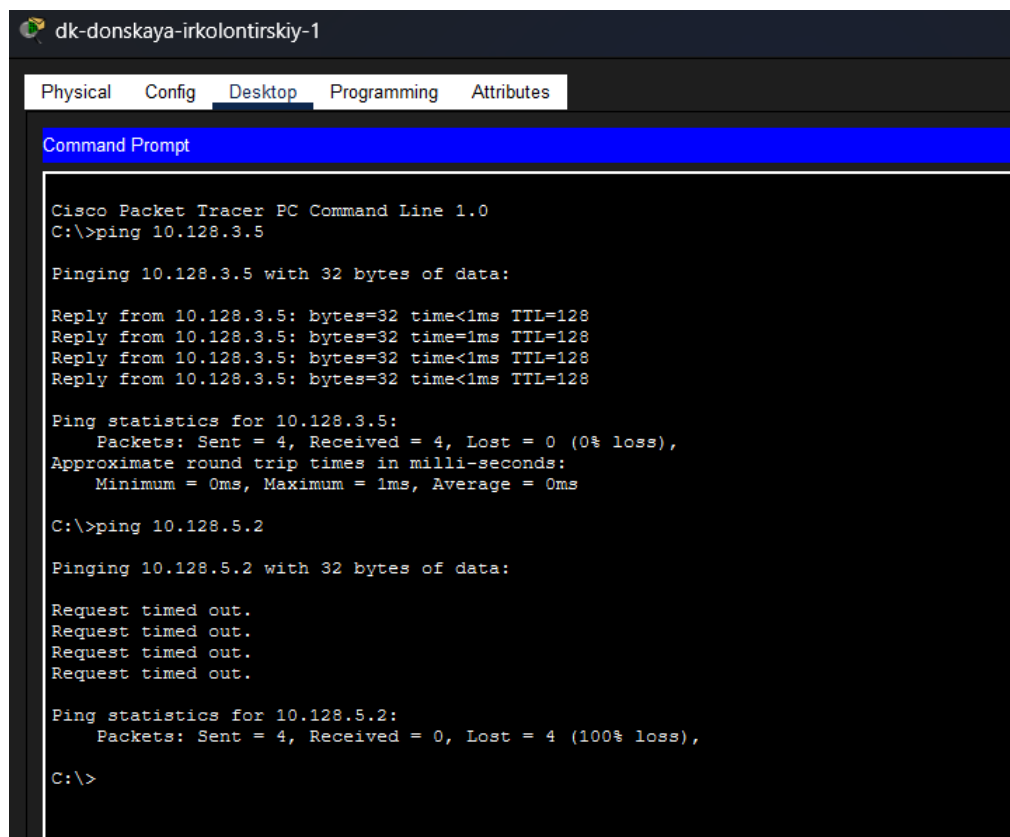
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 2.16: Проверка доступности устройств внутри одного VLAN

В то же время при попытке отправки ICMP-запроса к устройству из другой подсети, например **10.128.5.2**, пакеты не достигали получателя, и в ответ выводилось сообщение **Request timed out**. Это связано с тем, что между VLAN не настроена маршрутизация.



```
dk-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.5

Pinging 10.128.3.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.2

Pinging 10.128.5.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 2.17: Проверка недоступности устройств из разных VLAN

Аналогичная проверка была выполнена с компьютера **other-donskaya-irkolontirskiy-1**. При отправке ping-запроса к устройству **10.128.6.5**, находящемуся в той же подсети **10.128.6.0/24**, все пакеты были успешно доставлены.

```
other-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.6.5

Pinging 10.128.6.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.6.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.3.5

Pinging 10.128.3.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.3.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

Рис. 2.18: Проверка связи между устройствами VLAN other

При попытке связи с устройством из другой VLAN (например **10.128.3.5**) ответы получены не были, что подтверждает изоляцию сетевых сегментов.

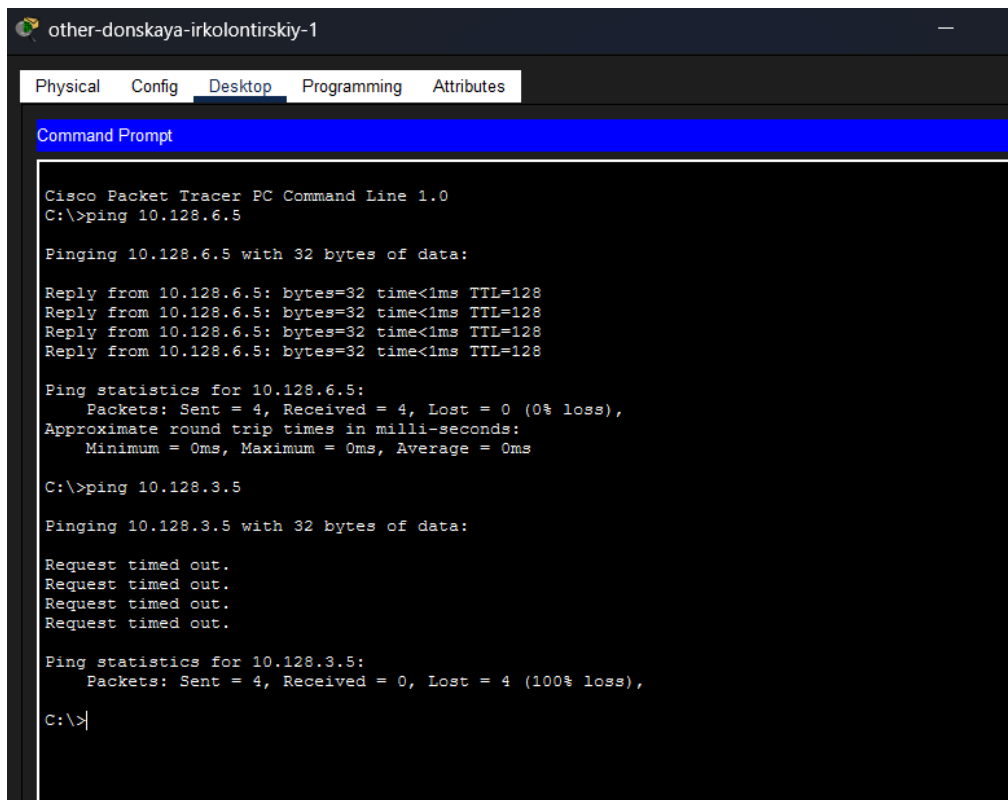
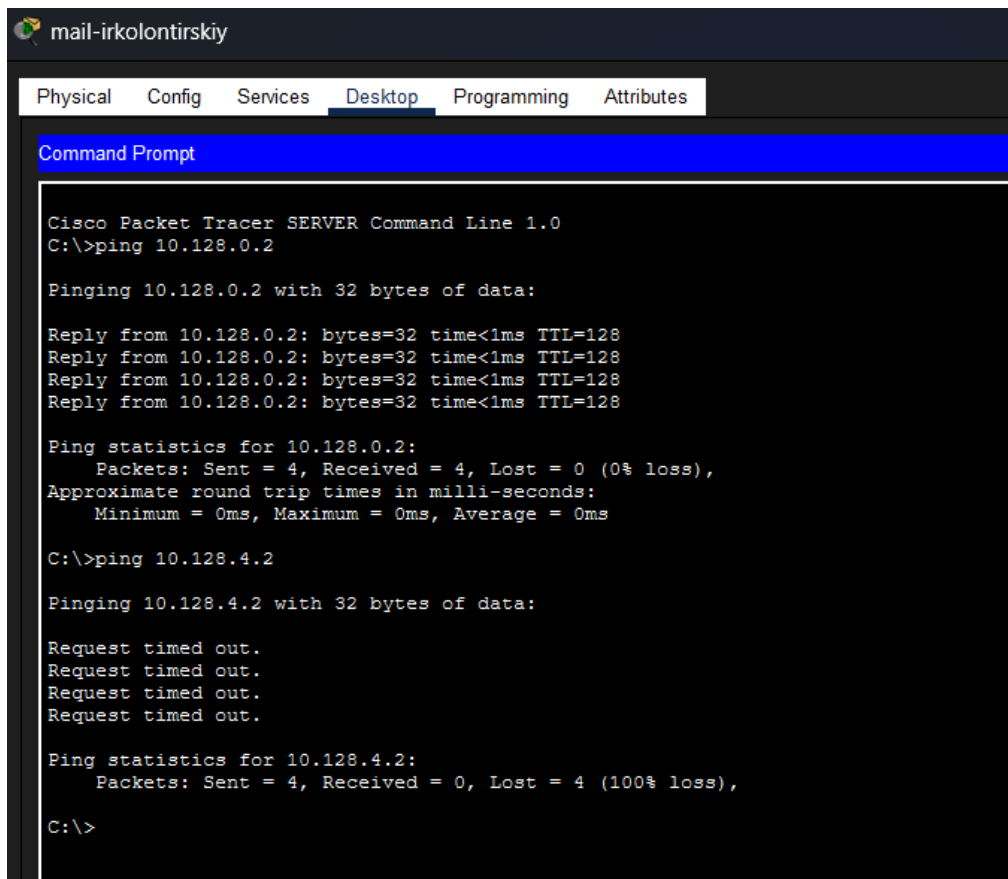


Рис. 2.19: Отсутствие связи между разными VLAN

Также была выполнена проверка связности между серверами. Сервер **mail-irkolontirskiy** успешно отправляет ICMP-запросы серверу **web-irkolontirskiy**, так как оба устройства находятся в одной подсети **10.128.0.0/24**.



```
mail-irkolontirskiy
Physical  Config  Services  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

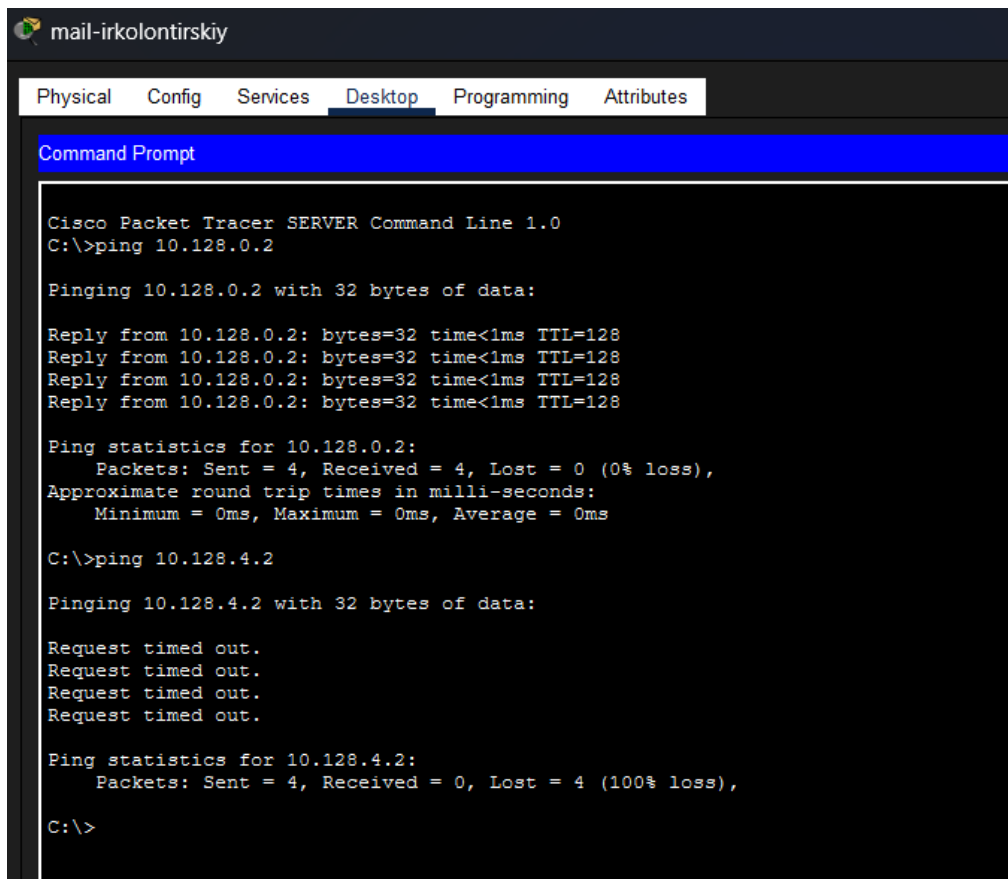
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 2.20: Проверка доступности серверов в одной сети

При попытке обращения к устройству из другой пользовательской подсети, например **10.128.4.2**, пакеты не доходят до получателя, что подтверждает корректную сегментацию сети.



```
mail-irkolontirskiy
Physical  Config  Services  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 2.21: Проверка недоступности устройств других VLAN с сервера

2.10 Анализ передачи ICMP-пакета в режиме Simulation

Для изучения процесса передачи пакетов был использован режим **Simulation** в Cisco Packet Tracer. В данном режиме можно пошагово отслеживать движение пакета по сети и анализировать содержимое заголовков различных сетевых протоколов.

На схеме показан процесс передачи ICMP-пакета между двумя компьютерами, находящимися в одной VLAN. Пакет проходит через коммутаторы, которые пересылают кадры на основании MAC-адресов.

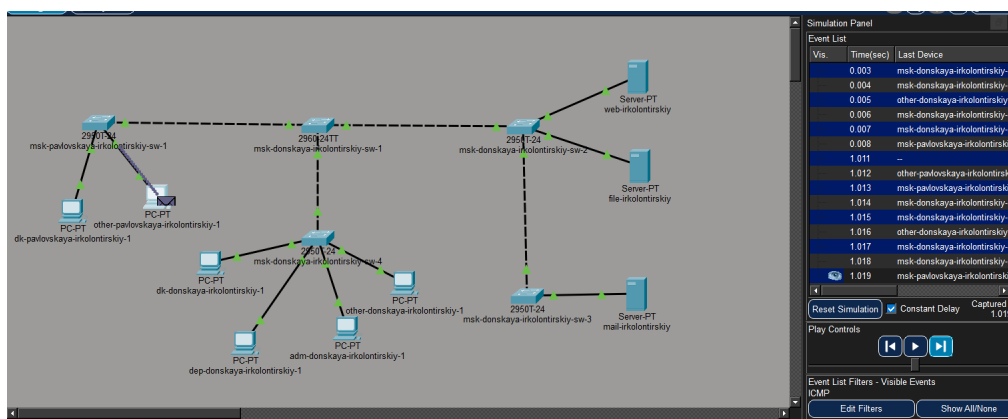


Рис. 2.22: Процесс передачи пакета ICMP в режиме Simulation

2.11 Анализ структуры передаваемого пакета

В режиме просмотра деталей PDU можно изучить структуру передаваемого кадра и заголовки протоколов различных уровней модели OSI.

На канальном уровне используется протокол **Ethernet 802.1Q**, который содержит MAC-адрес источника и назначения, а также тег VLAN. Наличие поля **TPID 0x8100** указывает на использование VLAN-тегирования.

На сетевом уровне используется протокол **IP версии 4**, который содержит адрес источника и назначения. В рассматриваемом пакете:

- **Source IP:** 10.128.6.2
- **Destination IP:** 10.128.6.5

Также присутствуют поля TTL, идентификатор пакета и контрольная сумма.

На транспортном уровне используется протокол **ICMP**, применяемый для диагностики сети. В данном случае передается сообщение типа **Echo Request / Echo Reply**, которое используется утилитой **ping** для проверки доступности узлов.

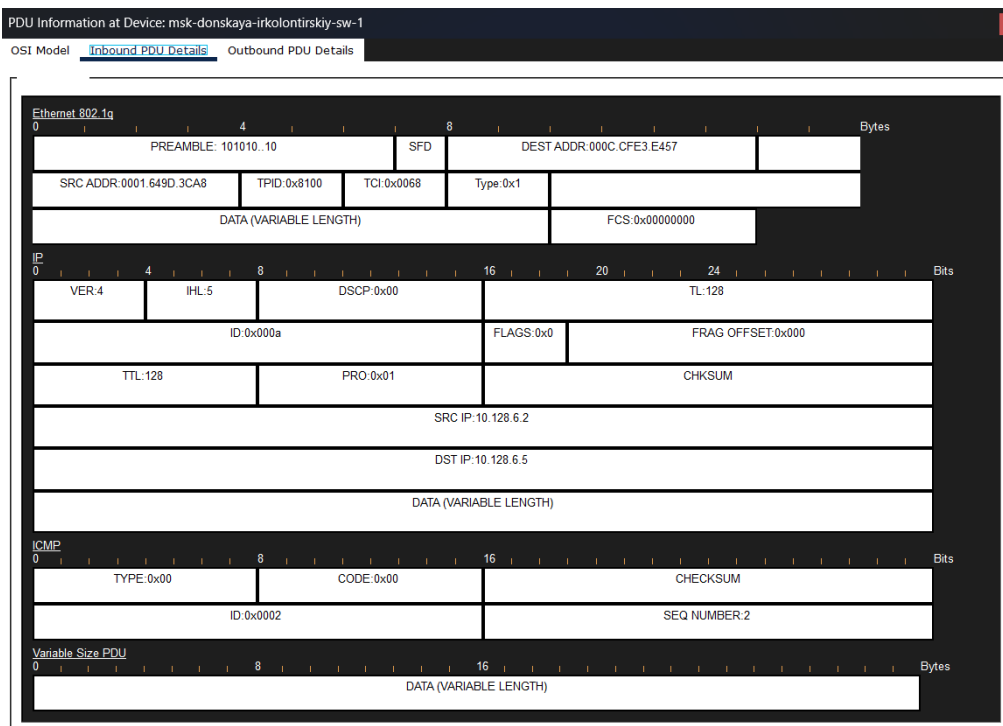


Рис. 2.23: Структура ICMP-пакета и заголовков протоколов

3 Вывод

В ходе работы была выполнена настройка коммутационной инфраструктуры сети с использованием технологий **VLAN**, **VTP** и **Trunk**. Была реализована логическая сегментация сети, позволяющая разделить пользователей и серверные ресурсы на отдельные широковещательные домены.

На центральном коммутаторе был настроен режим **VTP Server**, создан VTP-домен и определены VLAN, соответствующие различным подразделениям и типам устройств сети. Остальные коммутаторы были настроены в режиме **VTP Client**, что позволило автоматически распространять информацию о VLAN по всей сети.

Межкоммутаторные соединения были переведены в режим **trunk**, что обеспечило передачу нескольких VLAN по одному физическому каналу и позволило сохранить логическую структуру сети независимо от физического расположения устройств.

Также была выполнена настройка статических **IP-адресов** на серверах и пользовательских рабочих станциях в соответствии с адресным планом сети. Каждому VLAN была назначена отдельная подсеть, что позволило изолировать сетевой трафик различных подразделений.

Проверка связности с использованием команды **ping** показала, что устройства, принадлежащие одному VLAN, успешно обмениваются ICMP-пакетами, тогда как устройства из разных VLAN недоступны друг для друга при отсутствии межсетевой маршрутизации.

Использование режима **Simulation** в Packet Tracer позволило детально изу-

читать процесс передачи ICMP-пакетов по сети, а также рассмотреть структуру передаваемых кадров и заголовков протоколов **Ethernet, IP** и **ICMP**.

В результате была сформирована корректно функционирующая модель сети с логической сегментацией, централизованным управлением VLAN и проверенной работоспособностью внутри отдельных сетевых сегментов.

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

Для просмотра списка VLAN на коммутаторе Cisco используется команда:

```
show vlan brief
```

Данная команда выводит таблицу всех VLAN, настроенных на устройстве. В выводе отображаются следующие параметры:

- номер VLAN (VLAN ID);
- имя VLAN;
- состояние VLAN (active или suspended);
- список портов коммутатора, относящихся к данному VLAN.

Также могут использоваться дополнительные команды:

- `show vlan` — выводит подробную информацию о VLAN;
- `show interfaces trunk` — отображает trunk-интерфейсы и VLAN, передаваемые по ним;
- `show vlan id <номер>` — показывает информацию о конкретном VLAN.

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

VLAN Trunking Protocol (VTP) — это протокол канального уровня, разработанный компанией Cisco для централизованного управления VLAN в сети коммутаторов. Он позволяет автоматически распространять информацию о VLAN между устройствами внутри одного VTP-домена.

Основные преимущества VTP:

- централизованное администрирование VLAN;
- автоматическая синхронизация конфигурации между коммутаторами;
- уменьшение количества ошибок при настройке.

Режимы работы VTP:

- **Server** — устройство может создавать, изменять и удалять VLAN;
- **Client** — получает информацию о VLAN от сервера, но не может изменять её;
- **Transparent** — не участвует в синхронизации VLAN, но передаёт VTP-сообщения дальше.

Основные команды настройки VTP:

```
ntp mode server
```

Устанавливает режим VTP-сервера.

```
ntp mode client
```

Устанавливает режим VTP-клиента.

```
ntp domain <имя>
```

Задаёт имя VTP-домена.

```
ntp password <пароль>
```

Устанавливает пароль для защиты VTP-домена.

Команды для создания VLAN:

```
vlan <номер>
```

```
name <имя>
```

Создаёт VLAN и задаёт его имя.

Команды просмотра информации:

```
show vtp status
```

Отображает состояние VTP, режим работы, номер ревизии и домен.

```
show vlan brief
```

Показывает список VLAN и назначенные им порты.

```
show interfaces trunk
```

Отображает trunk-порты и передаваемые VLAN.

3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — это служебный протокол сетевого уровня, используемый для передачи диагностической и управляющей информации в IP-сетях. Он применяется для проверки доступности узлов и передачи сообщений об ошибках.

Наиболее известное применение ICMP — команда **ping**, которая использует сообщения типа **Echo Request** и **Echo Reply** для проверки доступности удалённого узла.

Основные функции ICMP:

- проверка доступности сетевых устройств;
- уведомление об ошибках доставки пакетов;
- диагностика сетевых соединений;
- управление потоками данных.

Формат пакета ICMP включает следующие поля:

- **Type** — тип сообщения (например, Echo Request или Echo Reply);

- **Code** — дополнительный код сообщения;
- **Checksum** — контрольная сумма для проверки целостности;
- **Identifier** — идентификатор сообщения;
- **Sequence Number** — номер последовательности;
- **Data** — полезная нагрузка.

ICMP-пакет инкапсулируется внутри IP-пакета и передаётся по сети вместе с IP-заголовком.

4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

ARP (Address Resolution Protocol) — это протокол канального уровня, предназначенный для определения MAC-адреса устройства по известному IP-адресу внутри локальной сети.

Когда устройство хочет отправить пакет другому узлу, оно должно знать его MAC-адрес. Если MAC-адрес неизвестен, отправляется широковещательный **ARP-запрос**, на который целевое устройство отвечает **ARP-ответом**.

Основные функции ARP:

- сопоставление IP-адреса и MAC-адреса;
- заполнение ARP-таблицы устройств;
- обеспечение передачи кадров внутри локальной сети.

Формат пакета ARP включает следующие поля:

- **Hardware Type** — тип аппаратной среды (например, Ethernet);
- **Protocol Type** — тип сетевого протокола (IPv4);
- **Hardware Address Length** — длина MAC-адреса;
- **Protocol Address Length** — длина IP-адреса;
- **Operation** — тип операции (request или reply);
- **Sender Hardware Address** — MAC-адрес отправителя;
- **Sender Protocol Address** — IP-адрес отправителя;

- **Target Hardware Address** — MAC-адрес получателя;
- **Target Protocol Address** — IP-адрес получателя.

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес (Media Access Control Address) — это уникальный физический адрес сетевого интерфейса, используемый на канальном уровне модели OSI для идентификации устройств в локальной сети.

MAC-адрес записывается в шестнадцатеричном формате и имеет длину **48 бит (6 байт)**. Обычно он отображается в виде шести групп по два шестнадцатеричных числа, например:

00:1A:2B:3C:4D:5E

Структура MAC-адреса состоит из двух частей:

1. **OUI (Organizationally Unique Identifier)** — первые 24 бита.

Определяют производителя сетевого устройства. Эти значения присваиваются организациям международной организацией IEEE.

2. **NIC Specific (Device Identifier)** — последние 24 бита.

Уникальный идентификатор сетевого интерфейса, который назначается производителем устройства.

MAC-адрес используется коммутаторами для построения таблицы MAC-адресов и определения того, на какой порт необходимо отправить сетевой кадр.